

Subdocumento 4

Arquitectura lógica y física

Qué está diseñado, por qué se eligió y qué falta verificar

Diseño lógico definido

Diseño físico preliminar

El problema: cuatro promesas que deben coincidir

Ancoa es una tienda y una filial emisora de crédito

01

**El producto
existe**

02

**El precio
es el
exhibido**

03

**La entrega
llega a
tiempo**

04

**El crédito
es el
informado**

Situación actual

22 tiendas · 14 interfaces · dos negocios

Papel del SD-04

Asignar responsable, flujo, dato y ubicación

Qué cambia y qué permanece

La arquitectura respeta el alcance ya establecido en SD-03

CONSERVAR E INTEGRAR

ERP / DTE
WMS principal
Marketplace 2022

INTEGRAR Y EVALUAR

Comercio electrónico
Fidelización
Decisión tras pruebas

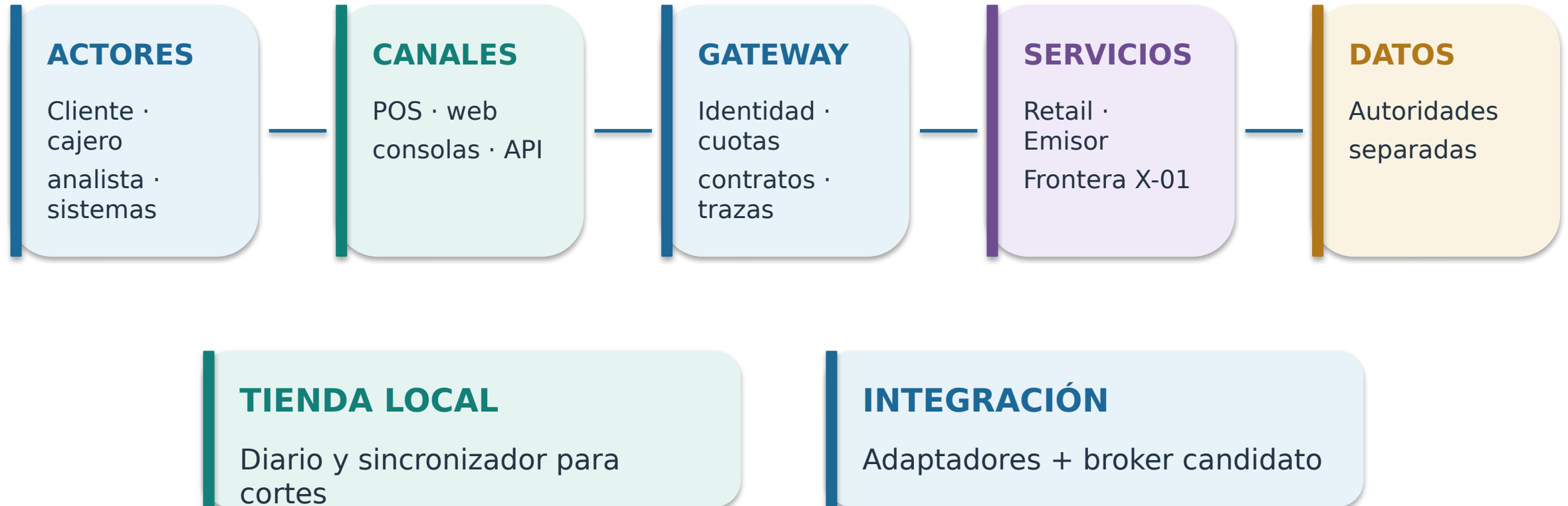
REEMPLAZAR POR OLAS

Núcleo Retail 2009
Crédito 2011
POS de tienda 2014

Nueva capacidad: motor de precios. El Caso lo menciona, pero no existe como plataforma vigente.

Del actor al dato: el recorrido lógico

Las flechas muestran funciones, no enlaces físicos ya acreditados



Cinco vistas explican el mismo sistema

Exigencia de RT-02.03; cada vista responde una pregunta diferente

LÓGICA

¿Quién hace qué?

PROCESOS

¿En qué orden ocurre?

DESPLIEGUE

¿Dónde se ejecuta?

DATOS

¿Quién escribe y lee?

SEGURIDAD

¿Quién puede acceder?

Ocho capas, con responsabilidades distintas

Seguridad y observabilidad acompañan a todas las demás

1 Presentación

Pantallas y POS

2 Borde

Exposición protegida

3 Gateway

API autorizadas

4 Servicios

Reglas Retail / Emisor

5 Integración

Contratos y eventos

6 Datos

Registros por autoridad

7 · Seguridad transversal

8 · Observabilidad transversal

Trece responsabilidades; despliegue selectivo

Una responsabilidad de negocio no equivale siempre a un microservicio

9 · RETAIL

Oferta · abastecimiento ·
existencias

Pedidos · ventas · comisiones

Marketplace · posventa · clientes

3 · EMISOR

Originación

Cartera

Evidencia financiera

1 · FRONTERA

X-01 gobierna
permisos y bitácora
de cruces

Criterio: separar cuando autoridad, carga o recuperación lo justifiquen.

La cobertura parte de 31 actores UAW

18 roles humanos + 13 sistemas o disparadores; AS-06 no existe en el catálogo

Cliente / cajero

POS o web → ventas y existencias

Personal logístico

Terminal → abastecimiento y WMS

Titular / ejecutivo

Rol financiero → servicios Emisor

Vendedor externo

API → gobierno marketplace

Analista BI

Autoservicio → ámbito permitido

Venta conectada: confirmar antes de informar

La reserva y el crédito necesitan respuesta antes de prometer o cobrar

1 Cajero

inicia venta

2 Oferta

precio vigente

3 Existencias

reserva confirmada

4 Ventas

registra y cobra

5 ERP / DTE

documento fiscal

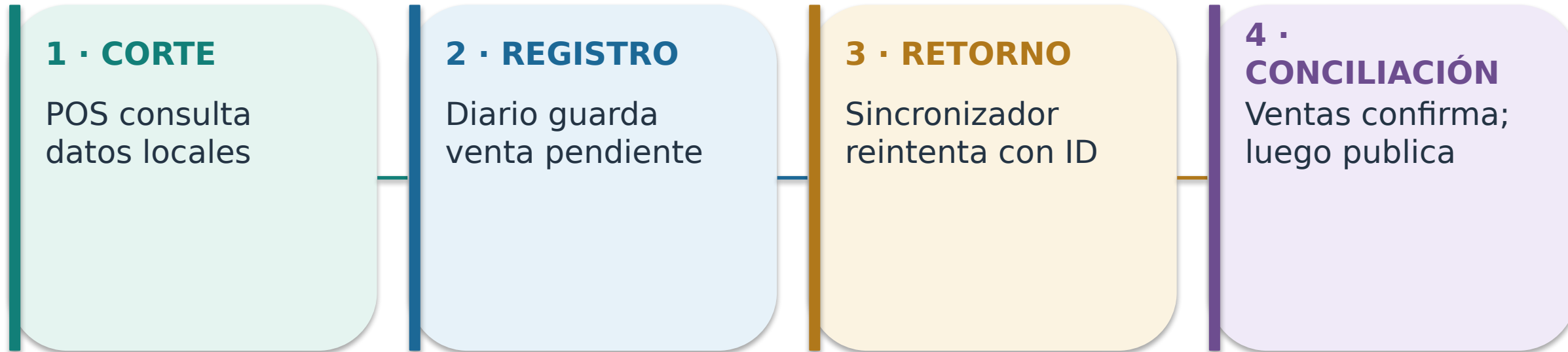
6 Evento

actualiza vistas

Regla: sin reserva confirmada no se promete disponibilidad ni se cobra la venta conectada.

Si cae la red, la tienda conserva su operación

24 horas exigidas por RT-03.10; regreso con conciliación



Abierto: modalidad de cobro y DTE durante el corte; crédito nuevo y aumento de cupo no se habilitan.

Gateway, broker y diario cumplen tareas distintas

Kafka es preferencia del equipo; el broker aún no está seleccionado

GATEWAY · AHORA

- Recibe API
- Verifica identidad y contrato
- Devuelve respuesta

BROKER · DESPUÉS

- Reparte hechos confirmados
- Reintentos y consumidores
- Producto por decidir

DIARIO · SIN RED

- Guarda venta pendiente
- Es local y durable
- Concilia al reconectar

El broker de nube no puede conservar un evento que nunca recibió de la tienda.

Retail y Emisor: datos separados

X-01 documenta y controla cada cruce permitido

RETAIL

Venta · precio · pedido
Identidad y preferencias
BI comercial

X-01

Finalidad · mínimo
bitácora

EMISOR

Cupo · saldo · mora
Evidencia financiera
BI financiero

Acceso denegado: Marketing no consulta saldos, mora ni historial de pago.

Analítica útil sin abrir la frontera de datos

BI segregado; modelos de inventario solo recomiendan

LAGO + BI RETAIL

Precio, venta, conteos y existencias
Acceso por rol comercial

LAGO + BI EMISOR

Cartera y operación crediticia
Acceso por rol financiero

ML · CONTEO PREDICTIVO

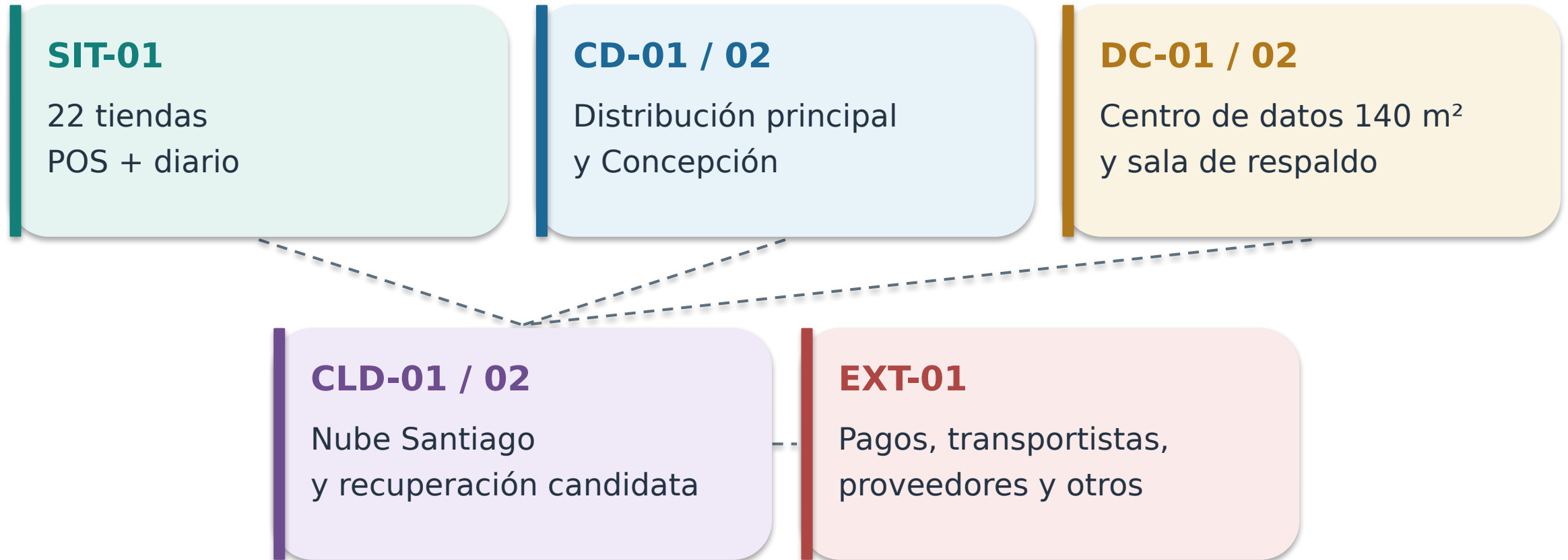
Sugiere dónde contar primero
No modifica inventario

ML · CLASIFICACIÓN DE MERMA

Sugiere causa de la diferencia
Revisión humana antes del ajuste

Sitios distintos: tienda, distribución, datos y nube

La ubicación física de cada plataforma conservada sigue por verificar



Rutas y enlaces: propuestos en el diagrama; deben confirmarse con el inventario WAN.

Azure es la referencia; Google sigue en comparación

La nube y el broker no están adjudicados

AZURE · REFERENCIA

Chile Central primaria

Brazil South recuperación candidata

Alianza y productos por acreditar

GOOGLE · ALTERNATIVA

Santiago y São Paulo por comparar

Kafka administrado en Santiago

Comprobar el conjunto completo

Cierre: pruebas por producto y región + residencia financiera + recuperación + operación híbrida.

Tecnologías candidatas, no compras cerradas

T-11 precisará versiones, cantidades, licencias y soporte

Aplicación

Java 25 · Spring Boot 4 · React

Cómputo / API

AKS · API Management

Mensajería

Kafka / Event Hubs / Service Bus

Datos / BI

PostgreSQL · Redis · Lake · Power BI

Identidad

Federación · Entra ID · Key Vault

Operación

OpenTelemetry · Monitor · Terraform

Pruebas pendientes: disponibilidad regional, compatibilidad, continuidad, competencias y seguridad.

Las seis decisiones y cómo se comprobarán

Una decisión de arquitectura debe poder revisarse con evidencia

01 · Migración por olas

Mapa de interfaces y reversión

02 · Datos separados

Permisos y denegación auditada

03 · Contratos mixtos

Latencia, duplicados y reintento

04 · POS local

Piloto 24 h y conciliación

05 · Partición selectiva

Carga y falla aislada

06 · Broker + gateway

Comparar semántica y recuperación

Lo que falta para cerrar la arquitectura física

Un diagrama lógico no acredita dónde está instalado cada sistema

01 Interfaces y alojamiento

02 WAN, tiendas y periféricos

03 Brechas de DC principal y respaldo

04 Volumetría y capacidad

05 Cruces legales y residencia de datos

06 Pago, DTE y precio durante contingencia

El siguiente paso es levantar evidencia y trasladarla a T-11 y al diagrama físico verificable.

Estado actual del subdocumento 4

La propuesta ya puede explicarse; su topología final requiere comprobaciones

YA DEFINIDO

5 vistas · 31 actores
13 responsabilidades · 8 sitios
Flujos y controles de frontera

POR VALIDAR

Proveedor y broker
Rutas, capacidad y productos
Contingencia fiscal y residencia

Idea principal: el diseño separa responsabilidades; la evidencia cerrará el despliegue.